

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso: Intelligenza Artificiale: Metodi ed Applicazioni

Anno Accademico: 2023/2024;

PROGETTO:

“GRAN PREMIO MIVIA 2024”

Gruppo 8 - Membri del Progetto:

Francesco **Colucci** | 0612705830
Mattia **Lanzara** | 0612705835
Marco **Novissimo** | 0612705899

1. Tema e Finalità del Progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di guida automatica impiegando il simulatore TORCS. Il sistema deve riuscire a fare un giro della pista nel minor tempo possibile e senza incidenti per ottenere il tempo più veloce entro un numero prestabilito di prove. Scopo è consentire al veicolo di mantenere una traiettoria ottimale, riprendendosi in caso di scontri o imprevisti lungo il percorso.

2. Strumenti impiegati

Abbiamo impiegato svariati strumenti e tecnologie essenziali per portare a termine il progetto. Siamo partiti utilizzando il simulatore TORCS per provare e migliorare il sistema di guida autonoma in un ambiente virtuale. Abbiamo optato per VSCode come ambiente di sviluppo, un IDE versatile e potente.
Per quanto riguarda la scelta del linguaggio di programmazione, abbiamo deciso di utilizzare Java, per lo sviluppo delle classi richieste per il progetto. In conclusione, abbiamo scelto di utilizzare l'algoritmo K-Nearest Neighbors (K-NN) per migliorare il processo decisionale del sistema di guida, consentendoci di classificare accuratamente i dati osservazionali.

3. Decisioni di Progetto

L'approccio selezionato per il progetto è il Behavioral Cloning, una forma di apprendimento per imitazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Questo metodo sfrutta dataset composti da coppie osservazione-azione per addestrare il sistema, consentendo di simulare il comportamento di un pilota umano senza la necessità di definire manualmente regole specifiche di guida. Tale scelta è stata preferita rispetto a un sistema basato su regole e all'utilizzo della libreria Jerba per vari motivi di praticità e adattabilità.

- *Innanzitutto, il Behavioral Cloning offre la possibilità di replicare il comportamento umano mediante l'uso di dataset contenenti azioni umane preesistenti. Ciò si traduce in una riduzione significativa del tempo necessario per lo sviluppo e il testing del sistema, in quanto si basa su comportamenti reali già registrati anziché su regole teoriche. Inoltre, questo approccio consente un'aggiornabilità continua del sistema, poiché è possibile integrare nuove situazioni di guida nel dataset esistente per migliorare le capacità di adattamento alle condizioni reali.*

- *Un ulteriore vantaggio è la flessibilità nel gestire diverse situazioni di guida: il sistema può essere facilmente adattato a nuovi contesti semplicemente ampliando il dataset con esperienze aggiuntive. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso in ambienti dinamici e complessi dove regole statiche potrebbero non essere sufficienti per garantire un comportamento ottimale.*

- *In conclusione, l'uso del Behavioral Cloning rappresenta una scelta strategica per il progetto, poiché combina l'efficacia nell'emulare comportamenti umani con la praticità di un approccio basato su dati esistenti. Questa metodologia non solo accelera il processo di sviluppo del sistema, ma anche migliora la sua capacità di adattarsi e rispondere efficacemente a varie situazioni di guida reali.*

4. Creazione Dataset

Il Dataset è costituito da molte coppie di dati di input (osservazioni) e di output (classi di azioni). In particolare, l'input è rappresentato da un vettore di caratteristiche rilevato dai sensori del veicolo, compreso l'angolo del veicolo rispetto al binario (angolo), la velocità longitudinale (velocità X), la velocità laterale (velocità Y) e vari altri parametri ambientali. Per quanto riguarda i parametri della Traccia, dopo molti tentativi, abbiamo scelto di considerare cinque angoli specifici: -45°, -20°, 0°, 20° e 45°.
Tuttavia, l'output è formato da classi che rappresentano i comandi di guida eseguiti da guidatori umani.

La raccolta del Dataset avviene durante le sessioni di guida manuale sul simulatore TORCS. Durante queste sessioni, un conducente esegue la guida del veicolo mentre il sistema registra le azioni corrispondenti in un file CSV.

5. Limitazioni del Progetto

Dopo numerosi test del progetto, abbiamo riscontrato alcune limitazioni del veicolo:

- ***Numero di giri limitato:*** *Il dataset è ideale per consentire al veicolo di completare un massimo di cinque giri della pista Road Track: CG Speedway numero 1.*

- ***Cambio marcia automatico:*** *Il cambio marcia è gestito in modo automatico, basandosi sul codice precompilato in SimpleDriver.*

- ***Imprecisioni nella pista:*** *La realizzazione della pista presenta alcune imperfezioni a causa del dataset creato da noi, il che può portare occasionalmente il veicolo a urtare i muri della pista.*

- ***Variazione nella performance dei giri:*** *La performance del veicolo nei giri varia. Talvolta non riesce a completare tutti i giri, mentre altre volte li completa con successo, richiedendo di ritentare il giro.*

- ***Variazione nei tempi di completamento:*** *Il tempo di completamento dei giri varia. Il tempo più frequentemente registrato è di 45:35, mentre il miglior tempo ottenuto è di 43:90.*

- ***Mancanza di metodi di recovery:*** *All'interno del dataset non sono presenti i metodi di recovery del veicolo.*